

Personas — Projeto SIME

Projeto: Sistema Inteligente de Monitoramento Ergonômico (SIME) — Wearable IoMT para prevenção de LER/DORT

Este documento consolida as três personas canônicas do SIME, uma para cada papel RBAC previsto no sistema (usuario_comum, medico, gestor). As personas foram construídas a partir dos requisitos funcionais, da matriz de permissões RBAC/LGPD e das user stories do backlog, assegurando que cada objetivo e dor seja rastreável a um requisito real do projeto.

Persona 1 — Usuário Comum (Trabalhador)

Identificação

Campo	Valor
Nome fictício	Mariana Tavares Ribeiro
Idade	32 anos
Cidade/UF	Campinas, SP
Papel técnico no SIME	usuario_comum
Cargo real	Analista de Suporte Pleno
Setor/Empresa	TI — Nexora Soluções (empresa fictícia de software B2B, ~180 funcionários, sede em Campinas)
Formação	Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (concluído em 2017)

Perfil

Mariana trabalha há 4 anos na Nexora, no 2º nível de suporte técnico. Faz jornada de 8h30 às 18h, com modelo híbrido (3 dias presencial + 2 dias em casa). Passa em média 7 horas por dia sentada em frente ao computador, resolvendo chamados por chat, telefone e acesso remoto. Vive sozinha em um apartamento alugado, pratica caminhada aos fins de semana quando "a coluna deixa". Começou a sentir fisgadas no pescoço e dor lombar há cerca de 18 meses e já faltou dois dias no último trimestre por causa disso.

- **Nível de familiaridade digital:** Alto — usa IDE, ferramentas de ticketing e acesso remoto diariamente; adota aplicativos novos sem fricção.
- **Dispositivos no dia a dia:** notebook corporativo, segundo monitor, headset USB, smartphone Android pessoal, smartwatch simples (contador de passos).

Contexto de uso do SIME

- **Como entra em contato:** a Nexora começou um programa de saúde ocupacional e distribuiu o wearable SIME aos colaboradores que aderiram voluntariamente. Mariana aderiu depois de receber o segundo atestado por dor cervical.
- **Frequência de uso esperada:** diária, durante todo o expediente (presencial e home office).
- **Interface principal:** app mobile PostureCare (Android).
- **Ambiente físico típico:** mesa de escritório padrão (cadeira ajustável, dois monitores) ou mesa dobrável em casa, com cadeira comum.

Objetivos

1. Reduzir a frequência e a intensidade das dores cervical e lombar ao longo do expediente.
2. Ser lembrada em tempo real quando estiver em postura inadequada, **sem** precisar lembrar de olhar para o celular.
3. Acompanhar a própria evolução semanal de postura de forma visual e simples.
4. Fazer rapidamente alguns exercícios de alongamento recomendados nas pausas, sem precisar pesquisar vídeos.
5. Sentir-se no controle dos seus dados — poder entender e, se quiser, apagar tudo.

Dores e Frustrações

1. Esquece completamente da postura quando está concentrada em um chamado difícil; só percebe o problema quando a dor aparece no fim do dia. (*mapeia: US07 — alerta háptico*)
2. Já tentou usar lembretes no celular, mas eram genéricos e passou a ignorá-los. (*mapeia: US07, US14*)
3. Fica insegura em dar o CPF e a data de nascimento num app novo — tem medo de vazamento. (*mapeia: US01 — TCLE + criptografia PII*)
4. Teve um smartwatch antes que desconectava sem avisar; nunca sabia se estava medindo. (*mapeia: US05 — telemetria/alerta de desconexão*)
5. Não quer que o chefe ou o RH saibam "quantas vezes ela ficou torta hoje". (*mapeia: RN-002, RBAC gestor com $n \geq 5$*)

Necessidades e Expectativas

Prioridade	Necessidade
Must	Feedback instantâneo e físico (vibração) quando a postura ficar inadequada por mais de 10 s

Must	Dashboard pessoal com score diário/semanal e histórico de 7 dias
Must	Garantia por escrito (TCLE) de que o gestor não vê seus dados individuais
Must	Poder apagar sua conta e todos os dados a qualquer momento (direito LGPD Art. 18)
Nice-to-have	Exercícios curtos (até 3 min) dentro do próprio app, filtrados pelo problema do dia
Nice-to-have	Notificação de bateria baixa do wearable antes de sair de casa

Cenário de uso típico

Segunda, 8h45. Mariana chega, veste a cinta com o wearable e abre o app PostureCare — a tela inicial mostra o score de 78 da semana passada e sugere começar com uma rotina de 2 minutos de alongamento cervical. Durante a manhã, atende três chamados. Às 10h27, com o pescoço inclinado há 12 s olhando para o monitor lateral, sente a vibração discreta no ombro — ajusta a postura automaticamente, quase sem notar. Ao meio-dia, abre o app rapidamente: score de 84, melhor que a média do mês. À tarde, no fim do expediente, faz 3 minutos dos exercícios recomendados antes de pegar a mochila. No sábado, por curiosidade, abre o gráfico de 7 dias e vê que terças são seu pior dia (muita reunião). Decide alongar mais nessas manhãs.

Relação com os outros papéis

- O **médico** da empresa (Dr. Carlos) a vinculou como paciente após o segundo atestado. Ela recebe esporadicamente uma orientação ergonômica em texto dentro do app (release futura, US12/US13).
- O **gestor** (Patrícia, do RH) **nunca** vê o nome dela, só participa de números agregados do setor de TI; Mariana foi informada disso no TCLE e isso foi decisivo para aderir.

Preocupações com privacidade (LGPD)

Mariana só aderiu porque leu o TCLE e entendeu que:

- Seus dados sensíveis (CPF, data de nascimento) são **criptografados** (AES-256-CBC) antes de salvar — ela consegue conferir no app que o CPF aparece mascarado.
- O **gestor não tem acesso** a nenhum dado individual dela; vê apenas estatísticas por setor com no mínimo 5 pessoas (RF-WEB-002/RN-002).
- Ela pode **excluir sua conta** a qualquer momento, com um clique, exercendo o direito do Art. 18 da LGPD.
- Logs de consentimento são mantidos por 6 meses apenas (decisão do projeto, auditada).

Métricas de sucesso (do ponto de vista dela)

- 1. Diminuir atestados por dor cervical/lombar nos próximos 6 meses.
- 2. Score postural semanal subindo mês a mês (meta pessoal: ≥ 85).
- 3. Vibração "não incomodando" a concentração (percepção subjetiva de utilidade).
- 4. Zero sustos com dados vazados.

Quote

"Eu só queria alguém me cutucando quando eu começasse a entortar — mas sem virar vigilância. Se o chefe pudesse ver isso tudo, eu não usaria."

Ancoragem no backlog

US01, US02, US04, US05, US06, US07, US08, US09, US14, US13 (diferida), US28, US30, US31, US32, US33, US34, US35, US40, US03-orig, US04-orig, US05-orig, US07-orig, US08-orig, US09-orig, US17, US-AET-03.

Persona 2 — Médico (Saúde Ocupacional)

Identificação

Campo	Valor
Nome fictício	Dr. Carlos Eduardo Nunes de Almeida
Idade	47 anos
Cidade/UF	Campinas, SP
Papel técnico no SIME	medico
Cargo real	Médico do Trabalho — Coordenador do SESMT
Setor/Empresa	Prestador PJ para a Nexora Soluções e outras 4 empresas da região; mantém consultório próprio em Campinas
Formação	Medicina (UNICAMP, 2004) + Residência em Medicina do Trabalho (USP/FMRP) + Pós em Ergonomia (ABERGO)

Perfil

Dr. Carlos atende como médico do trabalho PJ em cinco empresas pequenas e médias da região de Campinas, somando cerca de 600 trabalhadores sob sua responsabilidade. Alterna atendimentos ambulatoriais, visitas técnicas aos setores produtivos (AET presencial)

e elaboração de laudos. É credenciado como responsável técnico pelo PCMSO de três dessas empresas. Está habituado a produzir Análises Ergonômicas do Trabalho, mas reclama abertamente da base de dados "subjetiva" que precisa usar — hoje faz AET com cronômetro, planilha Excel e fotos. Adotou o SIME em caráter piloto na Nexora porque viu a promessa de dados contínuos e objetivos.

- **Nível de familiaridade digital:** Médio-Alto — usa prontuário eletrônico, Excel avançado e lê artigos em PubMed; não é desenvolvedor, mas entende o que é API, PDF e dashboard.
- **Dispositivos no dia a dia:** notebook pessoal, smartphone, impressora/scanner, tablet em visitas técnicas.

Contexto de uso do SIME

- **Como entra em contato:** foi apresentado ao SIME pela equipe de desenvolvimento como parte do piloto na Nexora; é o primeiro projeto IoMT em que atua.
- **Frequência de uso esperada:** 2 a 3 vezes por semana, em sessões de 30–90 min, para revisar alertas acumulados e preparar relatórios AET mensais e emitir laudos.
- **Interface principal:** dashboard web médico (React/Recharts).
- **Ambiente físico típico:** consultório próprio em Campinas; eventualmente usa o notebook no SESMT da própria Nexora durante visitas.

Objetivos

1. Substituir o cronômetro + planilha + foto por uma base de dados **objetiva e contínua** de postura dos pacientes vinculados.
2. Vincular cada paciente formalmente à sua carteira, sem risco de duplicidade entre médicos.
3. Gerar relatórios AET em PDF **comparando pré e pós-intervenção** com um clique, para anexar ao PCMSO.
4. Ajustar remotamente os thresholds de Pitch e Roll para pacientes com particularidades clínicas (ex.: cifose moderada), sem precisar reconfigurar o dispositivo manualmente.
5. Enviar orientações ergonômicas direcionadas a cada paciente, com rastro auditável de envio e leitura.

Dores e Frustrações

1. Hoje precisa confiar na memória do paciente ("Doutor, acho que fico uma hora torta por dia...") para medir exposição ergonômica. (*mapeia: US06, US08, US11*)
2. Já atendeu casos em que outro médico também havia aberto prontuário do mesmo trabalhador, gerando sobreposição de condutas. (*mapeia: US10 — vínculo com controle de duplicidade e logs imutáveis*)
3. Montar manualmente um relatório AET consome 2 a 3 horas por paciente. (*mapeia: US11, US-AET-04*)
4. Precisa seguir rigorosamente o PCMSO e a NR-17; qualquer dashboard que exponha dado individual fora do seu escopo o coloca em risco ético e jurídico (CFM + LGPD Art. 11). (*mapeia: RBAC medico, logs_consentimento*)

5. Thresholds genéricos não servem para todos os pacientes — alguns têm limitações anatômicas que exigem calibração individual. (*mapeia: RF-FW-002 — thresholds configuráveis via BLE pelo médico*)

Necessidades e Expectativas

Prioridade	Necessidade
Must	Lista de pacientes vinculados com evolução do score e lista de alertas por paciente
Must	Geração de relatório clínico PDF (laudo AET) com assinatura e CRM
Must	Vinculação formal médico–paciente com log imutável (auditoria)
Must	Receber apenas os pacientes designados — nunca os de outros médicos ou os sem vínculo
Nice-to-have	Protocolo AET formal pré/pós intervenção com relatório comparativo (US-AET-01, 02, 04)
Nice-to-have	Observações clínicas livres por paciente (US25)
Nice-to-have	Ajuste remoto de thresholds Pitch/Roll por paciente (RF-FW-002)

Cenário de uso típico

Terça-feira, 14h. Dr. Carlos abre o dashboard SIME no consultório. Vê que Mariana (paciente que acompanha há 2 meses) teve score médio de 82 nas duas últimas semanas — alta de 11 pontos em relação à linha de base. Clica no perfil dela, revisa a curva de alertas e nota que terças ainda concentram problemas; abre o campo de orientações e envia uma recomendação ergonômica curta sobre pausas da NR-17 em dias de reuniões longas. Em seguida, seleciona três pacientes para gerar o relatório AET mensal: o PDF sai em 20 segundos, com gráficos de postura e comparativo pré/pós. Assina digitalmente e anexa ao prontuário PCMSO da Nexora. Antes de encerrar, ajusta o threshold de Roll de outro paciente (operador com escoliose compensatória) de 15° para 18° via BLE no dispositivo dele, agendando a próxima consulta.

Relação com os outros papéis

- Para o **usuário comum** (Mariana), ele é o profissional em quem ela confia — recomenda exercícios, interpreta números e, no futuro próximo (US12/US13), envia orientações diretas no app dela.
- Para o **gestor** (Patrícia), ele é o guardião da LGPD: é ele quem valida que os KPIs agregados que a Patrícia vê são clinicamente relevantes, e é a quem Patrícia pede ajuda quando um setor tem muito alerta ("Carlos, dá uma olhada no que está acontecendo no setor comercial?").

Preocupações com privacidade (LGPD)

- Cada acesso que faz a dados de um paciente gera um **log de consentimento imutável** (triggers bloqueiam UPDATE/DELETE), em conformidade com o Art. 37 da LGPD.
- Só vê pacientes que estão formalmente vinculados a ele via tabela `medico_paciente` — nenhum dado "aparece" por engano.
- Relatórios e dados clínicos são criptografados com **chave distinta** da chave de PII (`AES_RELATORIO_KEY` $\neq$ `AES_PII_KEY`).
- Tem consciência de que **não deve** acessar KPIs agregados do gestor — isso cria "função" híbrida que invalidaria o laudo.

Métricas de sucesso (do ponto de vista dele)

1. Redução do tempo de elaboração de laudo AET de ~3 h para < 30 min por paciente.
2. Aumento do volume de pacientes acompanhados sem perda de qualidade do laudo.
3. Zero divergência entre o score do sistema e sua avaliação clínica no retorno.
4. Nenhum achado em auditoria LGPD interna da empresa cliente.

Quote

"Eu quero parar de cronometrar ombro torto com relógio de pulso. Me dê dado contínuo, auditável e exportável — o laudo eu assino."

Ancoragem no backlog

US03 (RBAC), US10, US11, US12 (diferida), US-AET-01, US-AET-02, US-AET-04, US22, US24, US25, US29, US36, US37, US38, RF-FW-002 (threshold via BLE).

Persona 3 — Gestor (RH/SESMT)

Identificação

Campo	Valor
Nome fictício	Patrícia Albuquerque de Souza
Idade	39 anos
Cidade/UF	Campinas, SP
Papel técnico no SIME	gestor
Cargo real	Coordenadora de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida (CLT, cargo de confiança)

Setor/Empresa	Departamento de Pessoas — Nexora Soluções (mesma empresa de Mariana)
Formação	Graduação em Psicologia (PUC-Campinas, 2010) + MBA em Gestão de Pessoas (FGV, 2019)

Perfil

Patrícia é a responsável por saúde ocupacional, bem-estar corporativo e qualidade de vida na Nexora. Reporta ao Diretor de Pessoas e participa do comitê de SST com o Dr. Carlos (externo) e o técnico de segurança do trabalho interno. Trabalha com indicadores: afastamentos, custo médio por INSS, CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), engajamento e eNPS. No último fechamento, LER/DORT respondeu por 23% dos afastamentos > 15 dias, puxando dois setores: TI (suporte e desenvolvimento) e Comercial Interno. Patrícia precisa apresentar um plano de ação ao Diretor Financeiro no próximo trimestre e ao mesmo tempo blindar a empresa de qualquer risco jurídico sobre uso indevido de dados de saúde dos colaboradores.

- **Nível de familiaridade digital:** Médio — Excel avançado, Power BI básico, usa HRIS, dashboards de BI corporativo; não entende detalhes técnicos de BLE ou backend, mas conhece bem LGPD aplicada a RH.
- **Dispositivos no dia a dia:** notebook corporativo, smartphone, projetor em reuniões.

Contexto de uso do SIME

- **Como entra em contato:** foi dela a iniciativa de contratar o piloto do SIME, depois de ler o case e conversar com o Dr. Carlos.
- **Frequência de uso esperada:** semanal, 20–40 min; mensal, 1–2 h para preparar apresentações ao board.
- **Interface principal:** dashboard web gestor.
- **Ambiente físico típico:** mesa no RH, sala de reunião do comitê de SST.

Objetivos

1. Identificar **quais setores** da empresa concentram risco ergonômico, para priorizar investimento e treinamentos.
2. Acompanhar o **efeito de ações preventivas** (nova cadeira, campanha de pausas NR-17, treinamento) nos indicadores de postura por setor.
3. Reduzir afastamentos por LER/DORT (meta pessoal: queda de 30% em 12 meses) e provar o ROI do programa ao board.
4. Operar **dentro da LGPD** sem exceção — jamais ter acesso a dado individual de saúde.
5. Receber alertas quando um setor começa a piorar, para agir antes que vire atestado.

Dores e Frustrações

1. Hoje só sabe o problema **depois** do atestado — quando o custo humano e financeiro já foi pago. (*mapeia: US-BE-006 e US-GESTOR-01*)
2. Não consegue comparar setores sem relatório manual de 3 a 5 dias de trabalho de analista. (*mapeia: US-GESTOR-01 — dashboard visual*)
3. Teme uma denúncia ao RH ou uma ação trabalhista por tratamento inadequado de dado sensível de saúde. (*mapeia: RN-002, RF-WEB-002 — supressão com $n < 5$*)
4. Compra ferramentas de bem-estar e não consegue medir o retorno — gestão por achismo. (*mapeia: US-GESTOR-01, dashboards agregados*)
5. Fica frustrada quando um setor pequeno (ex.: Jurídico com 3 pessoas) **não aparece** no dashboard pela regra de $n \geq 5$; precisa entender e explicar essa regra para a diretoria sem causar desconfiança. (*mapeia: componente de aviso de privacidade — Trello RF-WEB-002*)

Necessidades e Expectativas

Prioridade	Necessidade
Must	Dashboard com KPIs por setor (score médio, nº de alertas, participantes ativos), com $n \geq 5$
Must	Garantia visível (banner/aviso) de que, abaixo de 5 participantes, o setor é ocultado
Must	Comparativo temporal (semana/mês) para medir efeito de ações preventivas
Must	Exportação dos gráficos agregados para apresentação ao board
Nice-to-have	Alertas automáticos quando um setor degradar significativamente (feature futura)
Nice-to-have	Correlação dos dados com indicadores de RH (atestados, eNPS) via BI corporativo

Cenário de uso típico

Sexta, 10h. Patrícia abre o dashboard gestor para preparar a reunião do comitê de SST. Filtra por "Últimos 30 dias" e vê os seis setores com mais de 5 participantes: TI com score médio 76 (alerta amarelo), Comercial Interno com 71 (alerta vermelho), Financeiro com 88, Operações com 82, Marketing com 85, Jurídico aparece como "Ocultado por regra de privacidade ($n < 5$)". Clica no setor Comercial e vê a curva piorando nas últimas duas semanas — anota para discutir com o gerente do Comercial e com o Dr. Carlos. Marca uma campanha de pausas NR-17 para a próxima semana. No comitê, projeta o gráfico comparativo "Antes/Depois" da campanha anterior no setor de TI, que já saiu de 68 para 76; o Diretor Financeiro aprova a renovação do contrato do SIME.

Relação com os outros papéis

- Para o **usuário comum** (Mariana), ela é **invisível por projeto** — Mariana nunca aparece nominalmente para Patrícia. Patrícia depende da adesão voluntária dos colaboradores para que seus KPIs sejam estatisticamente significativos.
- Para o **médico** (Dr. Carlos), ela é a interlocutora institucional: pede análise clínica para explicar números fora do padrão, mas **não** pede nomes.

Preocupações com privacidade (LGPD)

- A **regra $n \geq 5$** não é cosmética: é o pilar que mantém o SIME em conformidade com o Art. 11 da LGPD no uso corporativo. Patrícia é a primeira defensora dela.
- Qualquer tentativa de burlar a regra (ex.: filtrar por "setor + idade + gênero" para reduzir a amostra até identificar alguém) deve ser bloqueada pelo sistema.
- Patrícia nunca verá dados individuais mesmo que peça, mesmo que alegue "é para proteger o colaborador" — a arquitetura RBAC não permite.
- Participa da elaboração do TCLE para os colaboradores, por isso precisa entender bem o que **ela mesma** pode e não pode fazer.

Métricas de sucesso (do ponto de vista dela)

1. Queda sustentada de 20–30% em afastamentos por LER/DORT em 12 meses.
2. Score médio por setor crescente mês a mês nos setores com intervenção.
3. Nenhum achado em auditoria de LGPD / nenhuma reclamação de colaborador.
4. ROI positivo apresentável ao board (redução de custo INSS + ganho de produtividade > custo do programa).

Quote

"Me dê o mapa de calor do risco ergonômico por setor, sem me dar o nome de ninguém. Com isso eu salvo custo e salvo gente — nessa ordem."

Ancoragem no backlog

US03 (RBAC), US-BE-006, US-GESTOR-01, RF-WEB-002 (aviso de privacidade $n < 5$), RN-002.

Matriz comparativa

Dimensão	Mariana (Usuário Comum)	Dr. Carlos (Médico)	Patrícia (Gestor)
Objetivo principal	Reduzir dor cervical/lombar com feedback em tempo real	Substituir cronômetro + planilha por dado objetivo e contínuo	Identificar e corrigir risco ergonômico por setor sem violar LGPD

Dor principal	Esquece a postura quando concentra; teme vigilância do chefe	Hoje depende de memória do paciente para medir exposição	Só sabe do problema depois do atestado
Interface	App mobile PostureCare (React Native)	Dashboard web médico (React + Recharts)	Dashboard web gestor (KPIs agregados)
Granularidade dos dados que acessa	Apenas seus próprios dados	Dados individuais dos pacientes vinculados	Agregados por setor com $n \geq 5$ — nunca individuais
Base legal/norma mais relevante	TCLE + direito LGPD Art. 18 (exclusão)	LGPD Art. 11 + CFM + NR-17	LGPD Art. 11 + regra $n \geq 5$ (RN-002)
Métrica de sucesso principal	Score pessoal crescente e zero atestados por dor	Tempo de laudo AET: 3 h $\rightarrow$ < 30 min, com dado auditável	-30% em afastamentos por LER/DORT em 12 meses
Frequência de uso	Diária, contínua	2–3 vezes/semana, sessões de 30–90 min	Semanal + fechamento mensal
Visibilidade das outras personas	Vê orientações do médico; não vê o gestor	Vê a usuária; interage com a gestora de forma consultiva	Nunca vê a usuária individualmente; dialoga com o médico